

Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №13

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Настройка сервера NFSv4	10
4.2	Монтирование NFS на клиенте	15
4.3	Подключение каталогов к дереву NFS	18
4.4	Подключение каталогов для работы пользователей	20
4.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	23
5	Выводы	26

Список иллюстраций

4.1	Установка программного обеспечения	10
4.2	Создание каталога	10
4.3	Подключение через NFS общий каталог	11
4.4	Задание контекста безопасности NFS	11
4.5	Запуск сервера NFS	11
4.6	Настройка межсетевого экрана	11
4.7	Установка программного обеспечения	12
4.8	Подмонтированные удалённые ресурсы	12
4.9	Остановка межсетевого экрана	12
4.10	Подключение к удаленному ресурсу	13
4.11	Запуск межсетевого экрана	13
4.12	Службы задействованные при удаленном монтировании	13
4.13	Службы задействованные при удаленном монтировании	14
4.14	Просмотр всех служб	15
4.15	Добавление службы грс	15
4.16	Добавление службы грс	15
4.17	Создание и монтирование каталога	16
4.18	Подключение общего ресурса NFS	16
4.19	Подключение авто монтирования	17
4.20	Проверка наличия автоматического монтирования	17
4.21	Проверка автоматического подключения	17
4.22	Монтирование каталога web-сервера	18
4.23	Содержимое каталога /srv/nfs	18
4.24	Содержимое каталога /mnt/nfs	18
4.25	Экспорт каталога веб-сервера с удаленного ресурса	18
4.26	Экспорт каталогов	19
4.27	Содержимое каталога /mnt/nfs	19
4.28	Создание bind-монтирования	19
4.29	Экспорт каталогов	19
4.30	Содержимое /mnt/nfs	20
4.31	Создание каталога и файла	20
4.32	Создание каталога и монтирование	20
4.33	Права доступа	21
4.34	Подключение каталога пользователя в /etc/exports	21
4.35	Создание bind-монтирование	21
4.36	Содержимое каталога /mnt/nfs	22

4.37	Изменение каталога /mnt/nfs/home	22
4.38	Изменение каталога /mnt/nfs/home под root	22
4.39	Проверка изменения каталога пользователя на сервере	22
4.40	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуаль- ных машин	23
4.41	Создание исполняемого файла	23
4.42	Редактирование исполняемого файла	24
4.43	Создание исполняемого файла	24
4.44	Редактирование исполняемого файла	25
4.45	Редактирование Vagrantfile	25
4.46	Редактирование Vagrantfile	25

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Задание

1. Установите и настройте сервер NFSv4.
2. Подмонтируйте удалённый ресурс на клиенте.
3. Подключите каталог с контентом веб-сервера к дереву NFS.
4. Подключите каталог для удалённой работы вашего пользователя к дереву NFS.
5. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера NFSv4 во внутреннем окружении виртуальных машин `server` и `client`. Соответствующим образом внесите изменения в `Vagrantfile`.

3 Теоретическое введение

Протокол сетевого доступа к файловым системам NFS (Network File System) предназначен для организации работы с удалёнными файловыми ресурсами так, будто они находятся локально на клиентской машине. Работа NFS основана на клиент-серверной архитектуре: NFS-сервер предоставляет доступ к своим каталогам, а NFS-клиент может монтировать эти каталоги в собственное файловое пространство и взаимодействовать с ними без изменения настроек приложений.

Обмен данными между клиентом и сервером NFS осуществляется с использованием протокола RPC (Remote Procedure Call), который определяет формат всех запросов и ответов. Процесс монтирования и размонтирования NFS-ресурсов реализуется службами протокола Mount (mountd).

Для организации удалённого доступа необходимо выполнить два шага:

Экспортирование каталогов на сервере — сервер указывает, какие каталоги он делает доступными для клиентов и с какими правами. Эти параметры задаются в файле `/etc/exports`.

Монтирование экспортированных каталогов на клиенте — клиент подключает предоставленный сервером каталог в свою файловую систему и работает с ним как с локальным.

В конфигурации экспортирования можно задавать различные параметры доступа, такие как:

- `ro/rw` — права только чтения или чтения/записи;
- `root_squash` — понижение привилегий пользователя `root` клиента до пользова-

теля nobody (включено по умолчанию);

- `no_root_squash` — полный доступ root-пользователя к удалённой системе (не рекомендуется);
- `all_squash`, `anonuid`, `anongid` — преобразование всех запросов к анонимному пользователю, что повышает безопасность.

По умолчанию пользователь root не имеет привилегированного доступа к удалённым NFS-каталогам: его UID преобразуется в UID пользователя nobody, что предотвращает риски нарушения целостности данных.

Для просмотра информации о смонтированных или экспортируемых NFS-ресурсах используется команда `showmount`, позволяющая просматривать удалённые монтирования и список экспортированных файловых систем.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка сервера NFSv4

Для начала лабораторной работы запустим в сервере терминал, зайдем под нашим пользователем, откроем терминал и перейдем в режим суперпользователя. Установим необходимое программное обеспечение. (рис. 4.1).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 10 20 kB/s | 36 kB 00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 3.3 MB/s | 5.5 MB 00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS 1.8 kB/s | 4.3 kB 00:02
Rocky Linux 10 - AppStream 15 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 10 - CRB 5.0 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 10 - Extras 5.4 kB/s | 3.1 kB 00:00
Dependencies resolved.
=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
nfs-utils x86_64 1:2.8.2-3.el10 baseos 473 k
Installing dependencies:
gssproxy x86_64 0.9.2-10.el10 baseos 111 k
libev x86_64 4.33-14.el10 baseos 52 k
```

Рисунок 4.1: Установка программного обеспечения

На сервере создадим каталог, который предполагается сделать доступным всем пользователям сети (корень дерева NFS). (рис. 4.2).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
```

Рисунок 4.2: Создание каталога

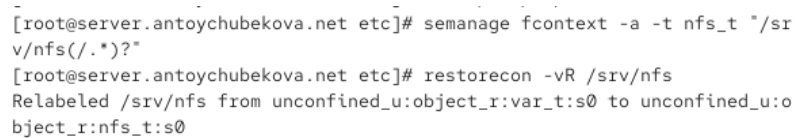
В файле `/etc/exports` пропишем подключаемый через NFS общий каталог с доступом только на чтение. (рис. 4.3).



```
GNU nano 8.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
```

Рисунок 4.3: Подключение через NFS общий каталог

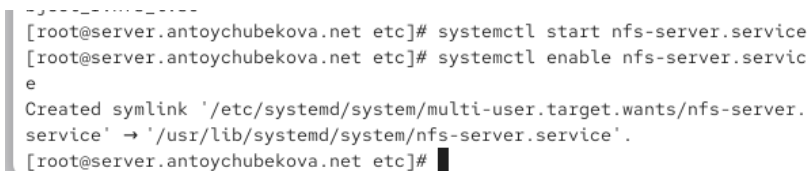
Для общего каталога зададим контекст безопасности NFS. И применим изменённую настройку SELinux к файловой системе. (рис. 4.4).



```
[root@server.antoychubekova.net etc]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.antoychubekova.net etc]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
```

Рисунок 4.4: Задание контекста безопасности NFS

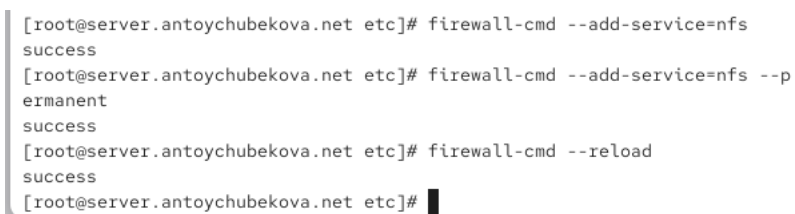
Запустим сервер NFS. (рис. 4.5).



```
[root@server.antoychubekova.net etc]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.antoychubekova.net etc]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 4.5: Запуск сервера NFS

Настроим межсетевой экран для работы сервера NFS. (рис. 4.6).



```
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 4.6: Настройка межсетевого экрана

На клиенте установим необходимое для работы NFS программное обеспечение.
(рис. 4.7).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for antoychubekova:
[root@client.antoychubekova.net ~]# dnf -y install nfs-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 5.8 kB/s | 36 kB      00:06
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 396 kB/s | 5.5 MB    00:14
Rocky Linux 10 - BaseOS                               516 B/s | 4.3 kB      00:08
Rocky Linux 10 - AppStream                             9.6 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                   2.6 kB/s | 4.3 kB     00:01
Rocky Linux 10 - Extras                               3.9 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture Version                        Repository  Size
=====
Installing:
nfs-utils                      x86_64      1:2.8.2-3.el10                  baseos      473 k
Installing dependencies:
gssproxy                       x86_64      0.9.2-10.el10                  baseos      111 k
libev                          x86_64      4.33-14.el10                   baseos       52 k
libnfsidmap                    x86_64      1:2.8.2-3.el10                  baseos       61 k
libverto-libev                 x86_64      0.3.2-10.el10                  baseos       13 k
```

Рисунок 4.7: Установка программного обеспечения

На клиенте попробуем посмотреть имеющиеся подмонтированные удалённые ресурсы. Мы видим, что пока ничего нет. Клиент не смог получить ответ по RPC.
(рис. 4.8).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# showmount -e server.antoychubekova.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.8: Подмонтированные удалённые ресурсы

Попробуем на сервере остановить сервис межсетевого экрана. (рис. 4.9).

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# systemctl stop firewalld.service
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 4.9: Остановка межсетевого экрана

Затем на клиенте вновь попробуем подключиться к удалённо смонтированному ресурсу. Мы видим, что после того как клиент обращается к серверу, сервер отвечает списком экспортируемых директорий, в данном случае экспортируется одна директория /srv/nfs с доступом для всех клиентов. (рис. 4.10).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# showmount -e server.antoychubekova.net
Export list for server.antoychubekova.net:
/srv/nfs *
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.10: Подключение к удаленному ресурсу

На сервере запустим сервис межсетевого экрана. (рис. 4.11).

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# systemctl start firewalld
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 4.11: Запуск межсетевого экрана

На сервере посмотрим, какие службы задействованы при удалённом монтировании. (рис. 4.12 и рис. 4.13). Мы видим, что задействована служба грс.

TCP *:https (LISTEN)						
httpd	9967	10108	httpd	apache	23u	sock 0,9 0t0
46985 protocol: TCP						
httpd	9967	10109	httpd	apache	3u	sock 0,9 0t0
11926 protocol: TCP						
httpd	9967	10109	httpd	apache	4u	IPv6 11927 0t0
TCP *:http (LISTEN)						
httpd	9967	10109	httpd	apache	5u	sock 0,9 0t0
12789 protocol: TCP						
httpd	9967	10109	httpd	apache	6u	IPv6 12790 0t0
TCP *:https (LISTEN)						
httpd	9967	10109	httpd	apache	23u	sock 0,9 0t0
46985 protocol: TCP						
httpd	9967	10110	httpd	apache	3u	sock 0,9 0t0
11926 protocol: TCP						
httpd	9967	10110	httpd	apache	4u	IPv6 11927 0t0
TCP *:http (LISTEN)						
httpd	9967	10110	httpd	apache	5u	sock 0,9 0t0
12789 protocol: TCP						
httpd	9967	10110	httpd	apache	6u	IPv6 12790 0t0
TCP *:https (LISTEN)						
httpd	9967	10110	httpd	apache	23u	sock 0,9 0t0
46985 protocol: TCP						
rpcbind	10253		rpc	rpc	5u	IPv4 42057 0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)						
rpcbind	10253		rpc	rpc	7u	IPv6 43307 0t0
TCP *:sunrpc (LISTEN)						
rpc.statd	10260		rpcuser	rpcuser	8u	IPv4 48129 0t0
TCP *:38111 (LISTEN)						
rpc.statd	10260		rpcuser	rpcuser	10u	IPv6 48135 0t0
TCP *:37307 (LISTEN)						
rpc.mount	10281		root	root	5u	IPv4 47874 0t0
TCP *:mountd (LISTEN)						
rpc.mount	10281		root	root	7u	IPv6 47880 0t0
TCP *:mountd (LISTEN)						

Рисунок 4.12: Службы задействованные при удаленном монтировании

```

12687      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootps
kea-dhcp4 1418  1546 kea-dhcp4      kea  18u  IPv4
12684      0t0      UDP *:56240
kea-dhcp4 1418  1546 kea-dhcp4      kea  21u  IPv4
12687      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootps
kea-dhcp4 1418  1547 kea-dhcp4      kea  18u  IPv4
12684      0t0      UDP *:56240
kea-dhcp4 1418  1547 kea-dhcp4      kea  21u  IPv4
12687      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootps
NetworkMa 4758      root  31u  IPv4
20746      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootpc->_gateway
:bootps
NetworkMa 4758  4765 gmain      root  31u  IPv4
20746      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootpc->_gateway
:bootps
NetworkMa 4758  4766 pool-spaw      root  31u  IPv4
20746      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootpc->_gateway
:bootps
NetworkMa 4758  4767 gdbus      root  31u  IPv4
20746      0t0      UDP server.antoychubekova.net:bootpc->_gateway
:bootps
rpcbind  10253      rpc  6u  IPv4
42064      0t0      UDP *:sunrpc
rpcbind  10253      rpc  8u  IPv6
42074      0t0      UDP *:sunrpc
rpc.statd 10260      rpcuser  7u  IPv4
45054      0t0      UDP *:36527
rpc.statd 10260      rpcuser  9u  IPv6
48132      0t0      UDP *:58031
rpc.statd 10260      rpcuser  22u  IPv4
45051      0t0      UDP localhost:700
rpc.mount 10281      root  4u  IPv4
47871      0t0      UDP *:mountd
rpc.mount 10281      root  6u  IPv6
47877      0t0      UDP *:mountd
[root@server.antoychubekova.net etc]#

```

Рисунок 4.13: Службы задействованные при удаленном монтировании

Добавим службы `rpcbind` и `mountd` в настройки межсетевого экрана на сервере. Для начала посмотрим все службы. (рис. 4.14).

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps a
nno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareo
s-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bitt
orrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v co
ckpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpcv6 dhcpv6-c
lient distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasti
csearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap fr
eeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd
grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-cli
ent ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd k
prop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controlle
r-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-s
ecure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightn
ing-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft m
inidlna mmdp mongod mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-fo
r-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nripe ntp nut opentelemetry
openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis
pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv
ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquo
tad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection si
p sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lans
ync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris
stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui synct
hing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-so
cks transmission-client turn turns upnp-client vdsml vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-h
ttps wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery
-udp wssd wssd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agen
t zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 4.14: Просмотр всех служб

Далее добавим службу `rpc-bind` и `mountd` и перезапустим `firewall`. (рис. 4.15).

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
--permanent
success
[root@server.antoychubekova.net etc]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net etc]#
```

Рисунок 4.15: Добавление службы `rpc`

На клиенте проверим подключение удалённого ресурса. Мы видим, что все кор-
ректно обрабатывается. (рис. 4.16).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# showmount -e server.antoychubekova.net
Export list for server.antoychubekova.net:
/srv/nfs *
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.16: Добавление службы `rpc`

4.2 Монтирование NFS на клиенте

На клиенте создадим каталог, в который будет монтироваться удалённый ресурс,
и подмонтируем дерево NFS. (рис. 4.17).

```

/ 0 1 4 / 1 1 1 0
[root@client.antoychubekova.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.antoychubekova.net ~]# mount server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs

```

Рисунок 4.17: Создание и монтирование каталога

Проверим, что общий ресурс NFS подключён правильно. Мы видим, что все работает правильно и общий ресурс NFS подключен. (рис. 4.18).

```

[root@client.antoychubekova.net ~]# mount
/dev/sda1 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devpts on /dev type devpts (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=4096k,uid=0,gid=0,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,nodev,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup type cgroup (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime,seclabel,namespaces,memory,resources)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=80392k,uid=0,gid=0,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,nossec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime,fs=30,pgpr=1,timestamp=0,maskproto=5,maskproto=5,direct,pipe_ino=5489)
hugetlbfs on /dev/hugetlb type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime,nosymlinks,seclabel,size=1824k,uid=0,gid=0,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,nossec,relatime)
/dev/dmz on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/ada on /boot/efi type efivar (rw,relatime,fsck=0,uid=0,gid=0,mode=755,logbsize=32k,noquota)
/dev/sda1 on /boot type xfs (rw,relatime,fsck=0,uid=0,gid=0,mode=755,logbsize=32k,noquota)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nosuid,relatime,seclabel,uid=1000,gid=1000)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nosuid,relatime,seclabel,uid=1000,gid=1000,netdev)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=17920k,uid=1000,gid=1000,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gfsd-fuse on /run/user/1000/gfs type fuse.gfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portfs on /run/user/1000/port type fuse.portfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=17920k,uid=0,gid=0,mode=700,inode64)
server.antoychubekova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,size=262144,uid=0,mask=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.antoychubekova.net ~]#

```

Рисунок 4.18: Подключение общего ресурса NFS

Мы видим, что выводится информация-удалённый каталог /srv/nfs с сервера server.antoychubekova.net смонтирован на локальный узел в каталог /mnt/nfs по протоколу NFS версии 4.2. Монтирование выполнено в режиме чтения-записи через TCP, с крупными размерами блоков (256 KB), стандартной UNIX-аутентификацией и «жёстким» режимом (клиент будет ждать ответа сервера при сбоях). В выводе также указаны технические параметры подключения: тайм-ауты, число повторов и IP-адреса клиента и сервера.

На клиенте в конце файла /etc/fstab добавим следующую запись: server.user.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0, которая указывает системе автоматически монтировать удаленный каталог /srv/nfs с сервера server.antoychubekova.net в локальный каталог /mnt/nfs с использованием файловой системы типа nfs. _netdev сообщает, что ресурс находится в сети, так что поднимать только после поднятия сетевых интерфейсов. Два нуля обозначают не выполнять dump-резервирование и не проверять файловую систему fsck при загрузке. (рис. 4.19).


```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults 0 0
UUID=c2609db3-859d-41c9-a1a4-f66785f24f62 /boot xfs defaults 0 0
UUID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=e08cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults 0 0
UUID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
```

Рисунок 4.19: Подключение авто монтирования

На клиенте проверим наличие автоматического монтирования удалённых ресурсов при запуске операционной системы. Мы видим, что все корректно обрабатываются. (рис. 4.20).

```
[root@client.antoychubekova.net client]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset: enabled)
   Active: active since Tue 2025-11-25 23:16:53 MSK; 52min ago
   Invocation: 502c2482af41482caa9182a9aaee6a00
   Docs: man:systemd.special(7)

Nov 25 23:16:53 client.antoychubekova.net systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[root@client.antoychubekova.net client]#
```

Рисунок 4.20: Проверка наличия автоматического монтирования

Перезапустим клиента и убедимся, что удалённый ресурс подключается автоматически. (рис. 4.21).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ mount
/dev/mapper/rl_ohs-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logsize=32k,noquota)
devpts on /dev type devpts (rw,nosuid,seclabel,size=8000,ns_inodes=31280,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,gid=0,mode=420,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nodelegate,nsentry,recursive)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bin on /sys/fs/binfmt type binfmt (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=3423020,ns_inodes=823200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=38,pgid=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4799)
nfsmap on /dev/nfsmap type nfsmap (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugobfs on /dev/hugobfs type hugobfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tracefs on /sys/kernel/trace type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,seclabel,size=1824k,ns_inodes=1824,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/udevadm2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logsize=32k,noquota)
/udevadm on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logsize=32k,noquota)
/dev/disk on /boot/efi type efivarfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logsize=32k,noquota)
/dev/mapper/rl_ohs-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logsize=32k,noquota)
tmpfs on /var/lib/containers/containersd type tmpfs (rw,relatime)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,lockstat=off,uid=1000,gid=1000,_netdev)
server.antoychubekova.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs (rw,relatime,seclabel,uid=1000,gid=1000,local_lock=none,addr=192.168.1.10,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=77000k,ns_inodes=43172,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gfsd-fuse on /run/user/1000/gfs type fuse.gfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/portal type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
```

Рисунок 4.21: Проверка автоматического подключения

4.3 Подключение каталогов к дереву NFS

На сервере создадим общий каталог, в который затем будет подмонтирован каталог с контентом веб-сервера. Подмонтируем каталог web-сервера. (рис. 4.22).

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# mkdir -p /srv/nfs/www  
[root@server.antoychubekova.net etc]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
```

Рисунок 4.22: Монтирование каталога web-сервера

На сервере проверим, что отображается в каталоге /srv/nfs. Мы видим, что у нас тут появился каталог www. (рис. 4.23).

```
[root@server.antoychubekova.net etc]# cd /srv/nfs  
[root@server.antoychubekova.net nfs]# ls  
www  
[root@server.antoychubekova.net nfs]#
```

Рисунок 4.23: Содержимое каталога /srv/nfs

На клиенте посмотрим, что отображается в каталоге /mnt/nfs. Мы видим, что у нас тут появился каталог www. (рис. 4.24).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ cd /mnt/nfs  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ ls  
www  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$
```

Рисунок 4.24: Содержимое каталога /mnt/nfs

На сервере в файле /etc/exports добавим экспорт каталога веб-сервера с удалённого ресурса. (рис. 4.25).

```
GNU nano 8.1 /etc/exports  
/srv/nfs *(ro)  
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 4.25: Экспорт каталога веб-сервера с удаленного ресурса

Экспортируем все каталоги, упомянутые в файле /etc/exports. (рис. 4.26).

```
[root@server.antoychubekova.net nfs]# exportfs -r
[root@server.antoychubekova.net nfs]#
```

Рисунок 4.26: Экспорт каталогов

Проверим на клиенте каталог /mnt/nfs. Мы видим, что у нас тут появился каталог www. (рис. 4.27).

```
-----
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ cd /mnt/nfs
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ ls
www
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$
```

Рисунок 4.27: Содержимое каталога /mnt/nfs

На сервере в конце файла /etc/fstab добавим следующую запись: /var/www /srv/nfs/www none bind 0 0, которая обозначает, что создается bind-монтирование: локальный каталог /var/www привязывается и отображается по пути /srv/nfs/www. (рис. 4.28).

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults 0 0
UUID=c2609db3-859d-41c9-a1a4-f66785f24f62 /boot xfs defaults 0 0
#UUID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=e05cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults 0 0
UUID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
```

Рисунок 4.28: Создание bind-монтирования

Повторно экспортируем каталоги, указанные в файле /etc/exports. (рис. 4.29).

```
[root@server.antoychubekova.net nfs]# exportfs -r
[root@server.antoychubekova.net nfs]#
```

Рисунок 4.29: Экспорт каталогов

На клиенте проверим каталог /mnt/nfs. Тут также указан каталог www. (рис. 4.30).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ ls  
www  
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$
```

Рисунок 4.30: Содержимое /mnt/nfs

4.4 Подключение каталогов для работы пользователей

На сервере под пользователем antoychubekova в его домашнем каталоге создадим каталог common с полными правами доступа только для этого пользователя, а в нём файл antoychubekova@server.txt. (рис. 4.31).

```
~guy~  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ cd ~/common  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$ touch antoychubekova@server.txt  
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$
```

Рисунок 4.31: Создание каталога и файла

На сервере создадим общий каталог для работы пользователя antoychubekova по сети. Подмонтируем каталог common пользователя antoychubekova в NFS. (рис. 4.32).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# mount -o bind /home/antoychubekova/common /srv/nfs/home/antoychubekova  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
```

Рисунок 4.32: Создание каталога и монтирование

Посмотрим права доступа установленные на этот каталог, common. Мы видим, что у него полные права доступа только для пользователя. (рис. 4.33).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ ls -l
total 4
drwx----- 2 antoychubekova antoychubekova 39 Nov 25 23:32 common
drwxr-xr-x 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 14:06 Desktop
drwxr-xr-x 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 14:06 Documents
drwxr-xr-x 2 antoychubekova antoychubekova 116 Sep 20 00:55 Downloads
drwxr-xr-x 5 antoychubekova antoychubekova 4096 Nov 1 20:16 Mailedir
drwxr-xr-x 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 14:06 Music
drwxr-xr-x 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 14:06 Pictures
drwxr-xr-x 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 14:06 Public
drwxr-xr-x 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 14:06 Templates
drwxr-xr-x 2 antoychubekova antoychubekova 6 Sep 11 14:06 Videos
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.33: Права доступа

Подключим каталог пользователя в файле /etc/exports. (рис. 4.34).

```
GNU nano 8.1 /etc/exports
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/antoychubekova 192.168.0.0/16(rw)
```

Рисунок 4.34: Подключение каталога пользователя в /etc/exports

Внесем изменения в файл /etc/fstab прописав, /home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0, которая создает bind-монтирование /home/user/common в /srv/nfs/home/user. (рис. 4.35).

```
GNU nano 8.1 /etc/fstab Modified
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
o UID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults 0 0
c UID=c2609db3-859d-41c9-a1a4-f66785f24f62 /boot xfs defaults 0 0
re #UID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UID=e05cd838-7f05-42f5-bdf8-498e29d736d5 /home xfs defaults 0 0
UID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
u vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
a: /var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
d: home/antoychubekova/common /srv/nfs/home/antoychubekova none bind 0 0
```

Рисунок 4.35: Создание bind-монтирование

Повторно экспортируем каталоги. На клиенте проверим каталог /mnt/nfs. Мы видим, что появился каталог home. (рис. 4.36).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ ls
home  www
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$
```

Рисунок 4.36: Содержимое каталога /mnt/nfs

На клиенте под пользователем antoychubekova перейдем в каталог /mnt/nfs/home/antoychubekova и попробуем создать в нём файл antoychubekova@client.txt и внесем в него какие-либо изменения. (рис. 4.37).

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net nfs]$ cd /mnt/nfs/home/antoychubekova
[antoychubekova@client.antoychubekova.net antoychubekova]$ touch antoychubekova@client.txt
[antoychubekova@client.antoychubekova.net antoychubekova]$
```

Рисунок 4.37: Изменение каталога /mnt/nfs/home

Теперь попробуем проделать это под пользователем root. Мы видим, что в переходе и создании файла нам отказано в доступе. (рис. 4.38).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /mnt/nfs/home/antoychubekova
-bash: cd: /mnt/nfs/home/antoychubekova: Permission denied
[root@client.antoychubekova.net ~]# touch /mnt/nfs/home/antoychubekova/antoychubekova@client.txt
touch: cannot touch '/mnt/nfs/home/antoychubekova/antoychubekova@client.txt': Permission denied
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.38: Изменение каталога /mnt/nfs/home под root

На сервере посмотрим, появились ли изменения в каталоге пользователя /home/user/common. Мы видим, что появился файл который мы создали на клиенте. (рис. 4.39).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ cd common
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$ ls
antoychubekova@client.txt  antoychubekova@server.txt
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$
```

Рисунок 4.39: Проверка изменения каталога пользователя на сервере

4.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `nfs`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. (рис. 4.40).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net common]$ cd /vagrant/provision/server
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server
/nfs/etc/
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$
```

Рисунок 4.40: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `nfs.sh` и добавим права для выполнения. (рис. 4.41).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ touch nfs.sh
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$ chmod +x nfs.sh
[antoychubekova@server.antoychubekova.net server]$
```

Рисунок 4.41: Создание исполняемого файла

Открыв его на редактирование, пропишем в нём соответствующий скрипт. (рис. 4.42).

```
GNU nano 8.1 nfs
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install nfs-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/nfs/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service nfs --permanent
firewall-cmd --add-service mountd --add-service rpc-bind --permanent
firewall-cmd --reload

echo "Tuning SELinux"
mkdir -p /srv/nfs
semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
restorecon -vR /srv/nfs

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/nfs/www
mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
echo "/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0" >> /etc/fstab
mkdir -p /srv/nfs/home/user
mkdir -p -m 700 /home/user/common
chown user:user /home/user/common
mount -o bind /home/user/common /srv/nfs/home/user
echo "/home/user/common /srv/nfs/home/user none bind 0 0" >> /etc/fstab

echo "Start nfs service"

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

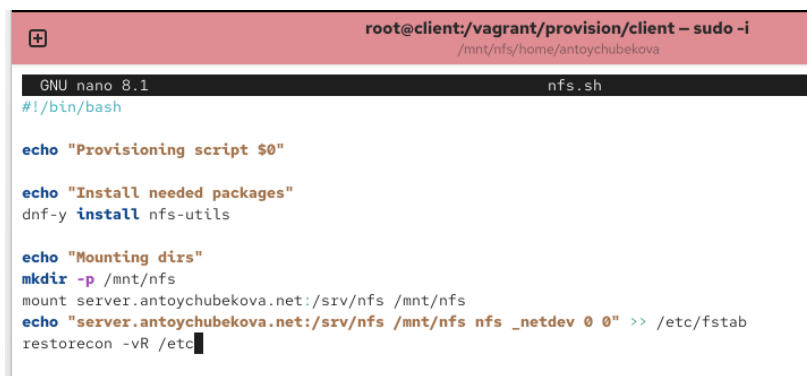
Рисунок 4.42: Редактирование исполняемого файла

На виртуальной машине client перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/. В нем создадим исполняемый файл nfs.sh и присвоим ей права на выполнение. (рис. 4.43).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.antoychubekova.net client]# touch nfs.sh
[root@client.antoychubekova.net client]# chmod +x nfs.sh
```

Рисунок 4.43: Создание исполняемого файла

Открыв его на редактирование, пропишем в нём соответствующий скрипт. (рис. 4.44).



```
root@client:/vagrant/provision/client - sudo -i
/mnt/nfs/home/antoychubekova

GNU nano 8.1                                nfs.sh
#!/bin/bash

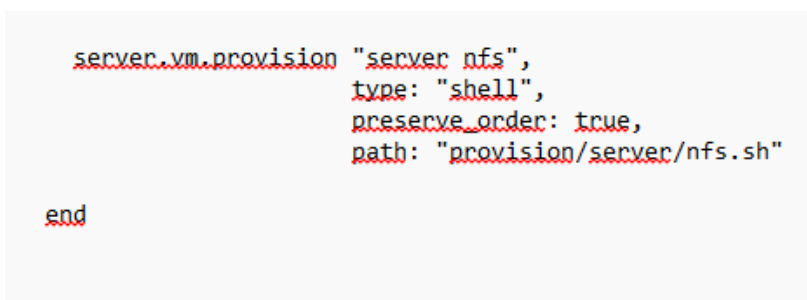
echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf-y install nfs-utils

echo "Mounting dirs"
mkdir -p /mnt/nfs
mount server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs
echo "server.antoychubekova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 4.44: Редактирование исполняемого файла

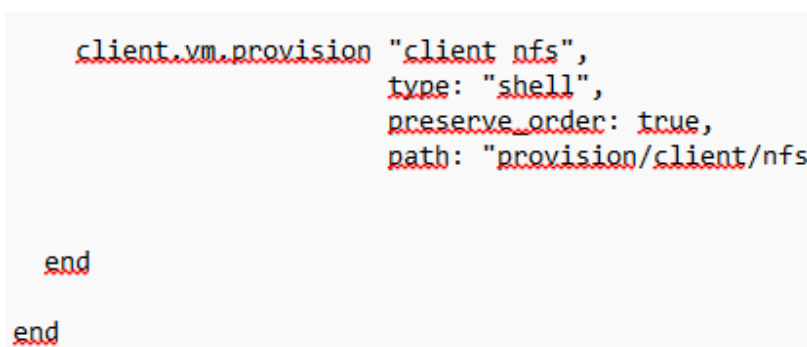
Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента. (рис. 4.45 и рис. 4.46).



```
server.vm.provision "server nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/nfs.sh"

end
```

Рисунок 4.45: Редактирование Vagrantfile



```
client.vm.provision "client nfs",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/nfs.sh"

end

end
```

Рисунок 4.46: Редактирование Vagrantfile

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №13 я приобрела навыки настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.